

浙江大学实验报告

专业： 机械工程
姓名： 韩颂义
学号： 3240104198
日期： 2026 年 3 月 26 日
地点： 东三 304

课程名称： 电工电子学实验 指导老师： 季瑞松 成 绩：
实验名称： MWORKS 仿真 实验类型： 验证型 同组学生姓名：

一、 实验目的和要求（必填）

1. 掌握 MWORKS 系统仿真软件的图形化操作界面、工作空间构成及基本的仿真流程。
2. 学习在 MWORKS 环境中搭建基础电工电子电路物理模型的方法，熟练掌握电气元器件模型的调用、参数配置以及信号连线。
3. 能够正确配置仿真求解器参数并运行仿真，提取关键节点的电压、电流数据，并熟练绘制相关的电气特性曲线（如伏安特性曲线）。
4. 通过对比仿真测试数据与电工学理论计算结果，探究电压表内阻对电压测量准确度的影响、验证叠加定理、得到二极管的伏安特性曲线。

二、 实验内容和原理

1. 探究电压表内阻对电压测量准确度的影响

1. 实验原理

理想的电压表内阻为无穷大，接入电路时不会产生分流作用，从而不影响原电路的工作状态。然而，实际的电压表均存在一定的内阻 R_V 。当使用实际电压表测量电路中某一电阻 R 两端的电压时，电压表实际上是与该电阻并联。此时，该支路的等效电阻变为：

$$R_{eq} = \frac{R \cdot R_V}{R + R_V}$$

由于 $R_{eq} < R$ ，接入电压表后改变了电路原有的结构和参数，导致被测节点间的实际电压低于接入电压表前的真实电压。这种由于测量仪器接入而引起的误差称为“负载效应”。只有当 $R_V \gg R$ 时，测量误差才能忽略不计。

2. 实验内容

在 MWORKS 中搭建电路。在被测电阻两端并联一个电阻（模拟实际电压表，万用表阻值约 $10\text{M}\Omega$ ，综合实验台上的电压表内阻为 $500\text{k}\Omega$ ）。运行仿真，记录不同内阻下的电压测量值，并与理论计算值进行对比，直观观察并分析内阻对测量准确度的影响。

2. 验证叠加定理

1. 实验原理

叠加定理是线性电路分析中的一个重要定理。其内容为: 在包含多个独立源(电压源或电流源)的线性电路中, 任何一条支路的响应(电流或电压), 等于电路中各个独立源单独作用时在该支路所产生的响应的代数和。

当一个独立源单独作用时, 其他独立源必须置零:

- 理想电压源置零: 将其短路(即电压设定为 0V)。
- 理想电流源置零: 将其开路(即电流设定为 0A)。

2. 实验内容

在 MWORKS 中搭建电路, 进行仿真。

3. 得到二极管的伏安特性曲线

1. 实验原理

二极管是一种典型的非线性元件, 其电流与电压的关系不遵循欧姆定律, 而是呈现出单向导电性。其中, I_S 为反向饱和电流, U 为二极管两端电压, V_T 为热电压(常温下约为 26mV), n 为理想因子。当正向偏置电压超过一定阈值(如硅管约为 0.7V)时, 正向电流急剧增加; 当反向偏置时, 反向电流极小且基本保持不变(击穿前)。

2. 实验内容

在 MWORKS 中接入一个正弦信号的电源。进行仿真, 在 xy 坐标上绘制出二极管的伏安特性曲线。

三、 主要仪器设备

安装有 MWORKS.Sysplorer 的电脑

四、 MOWRKS 仿真和结果

1. 探究电压表内阻对电压测量准确度的影响

按照下图构建电路模型, 同时为了模拟电压表内阻, 将特定阻值内阻(10M、500k Ω)并联进入。

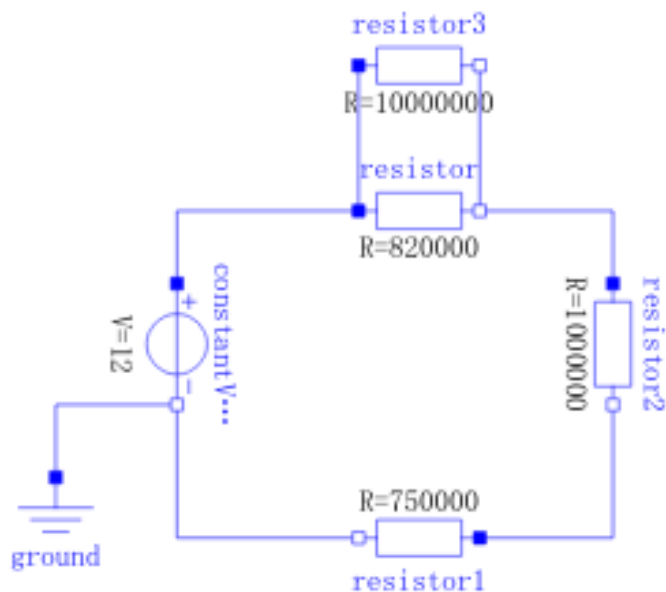


图 1: 电路建模

分别得到万用表、固定电压表（下称电压表）测量时的仿真结果。

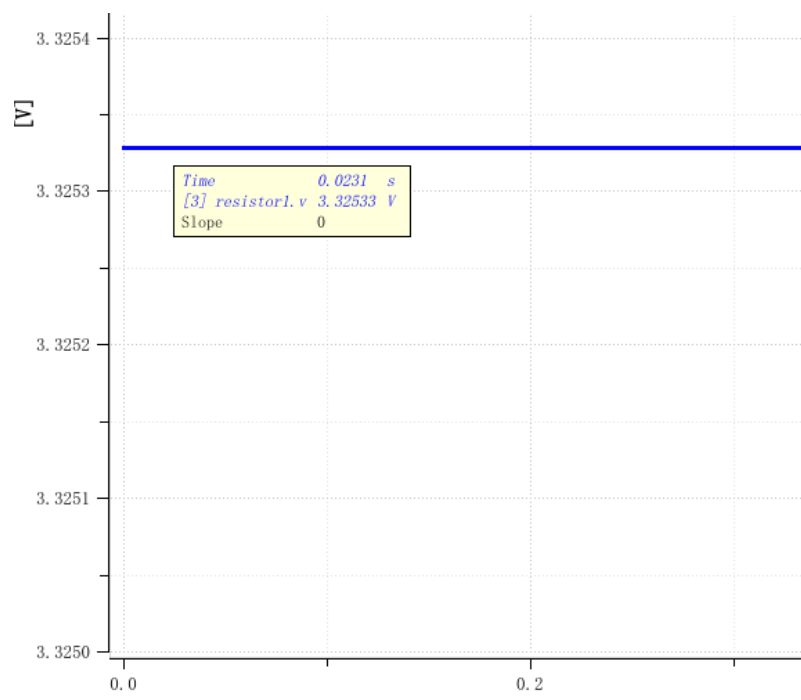


图 2: 万用表接入时 U1

线
订
装

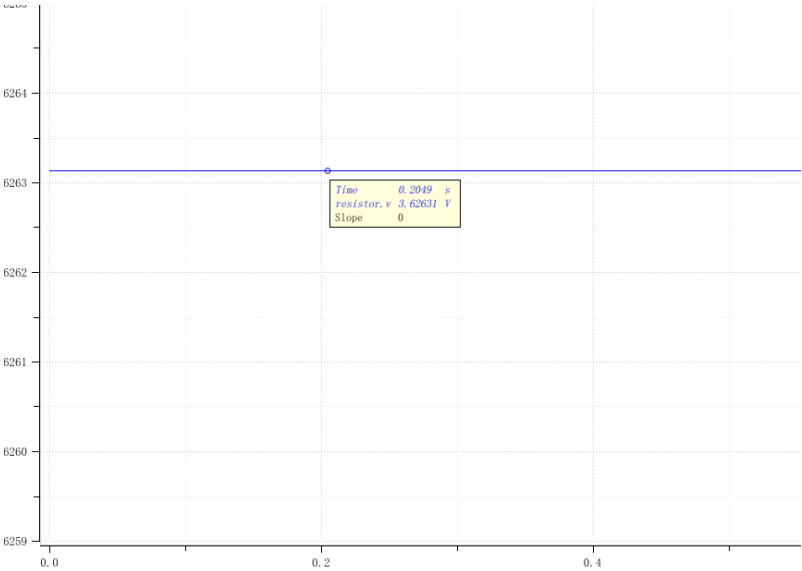


图 3: 万用表接入时 U2

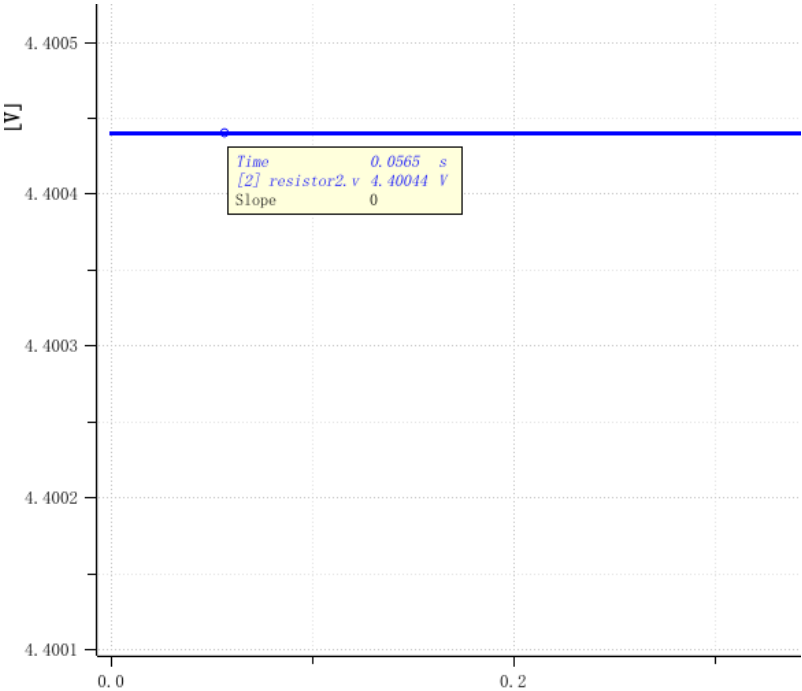


图 4: 万用表接入时 U3

装 订 线

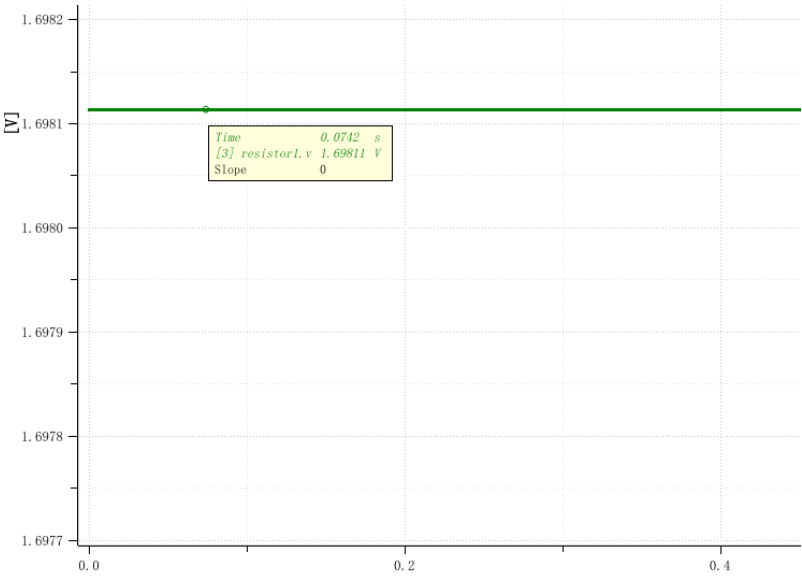


图 5: 电压表接入时 U1

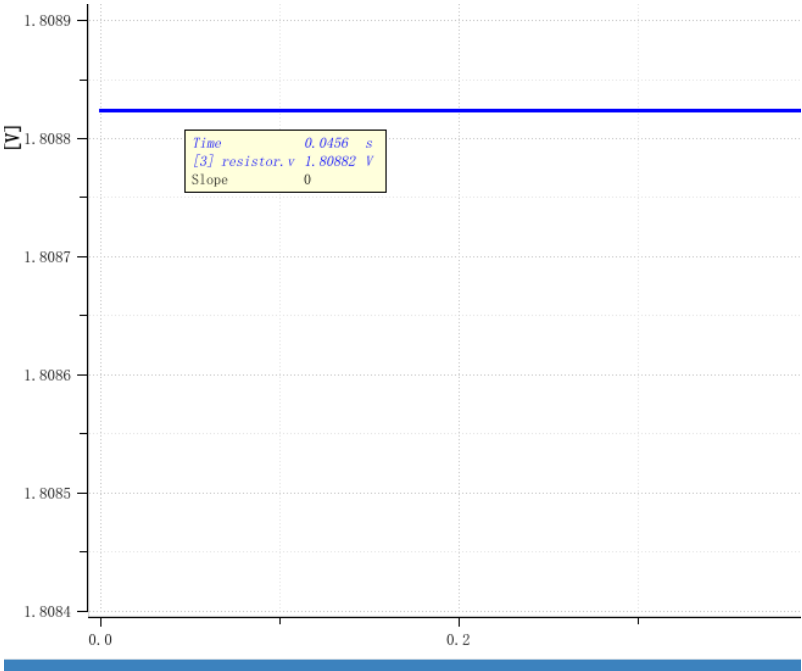


图 6: 电压表接入时 U2

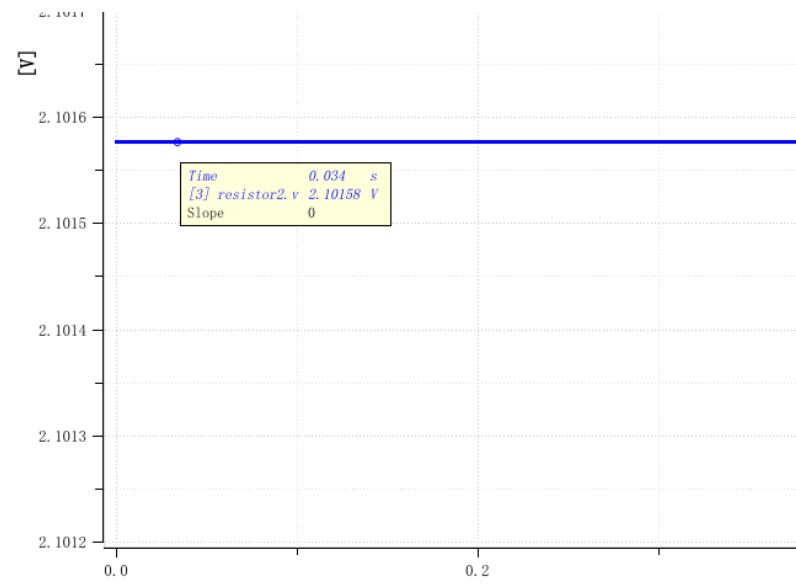
图 7: 电压表接入时 U_3

表 1: 电压表内阻对电压测量准确度的影响

电压表量程 /V	U_1 /V	U_2 /V	U_3 /V	ΣU /V (计算)
万用表 20V (或__V) DC	3.32533	3.62631	4.40044	11.35208
直流电压表 20V	1.69811	1.80882	2.10158	5.60851

2. 二极管的伏安特性曲线

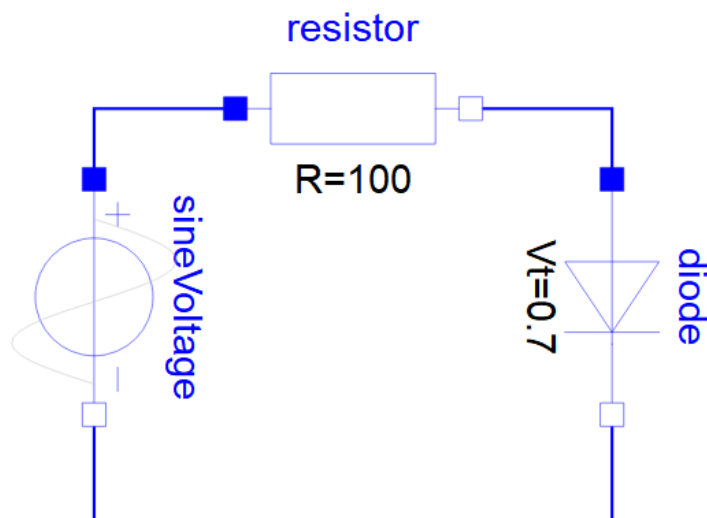


图 8: 二极管电路建模

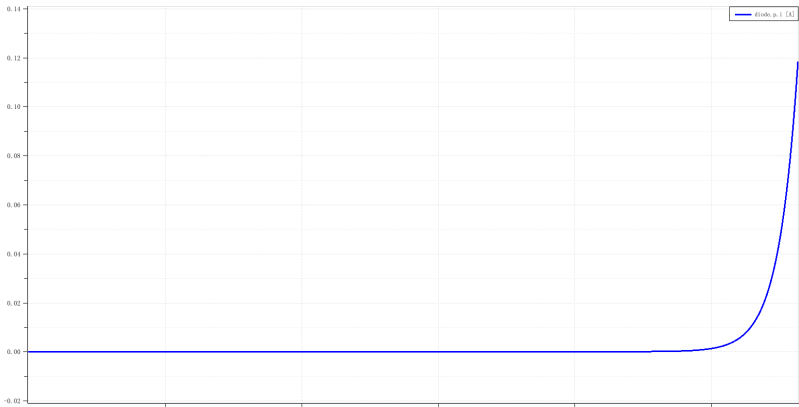


图 9: 二极管伏安特性曲线

3. 验证叠加定理

电压源单独作用

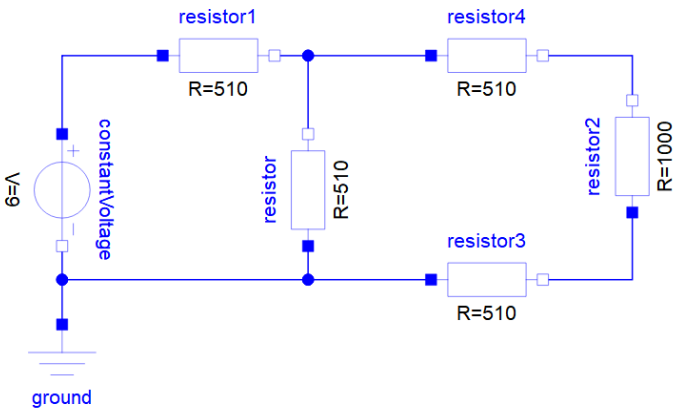
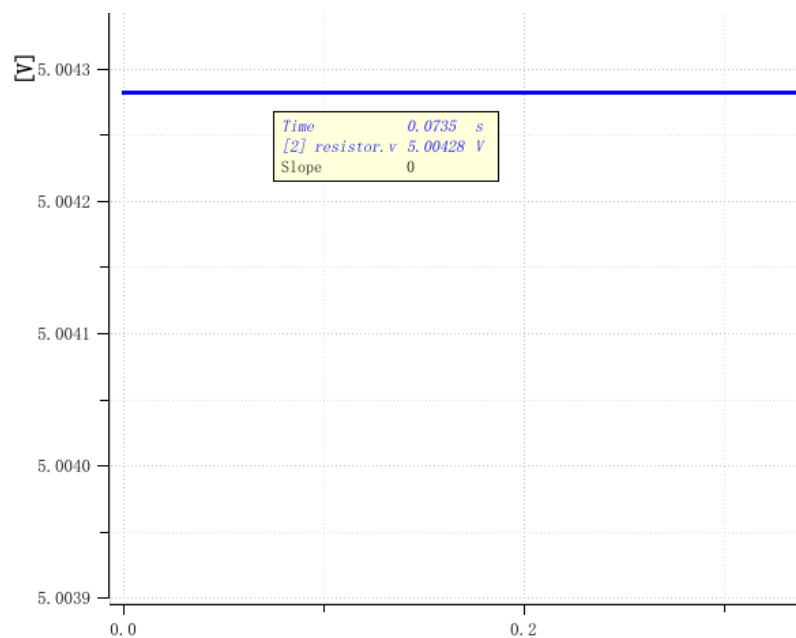
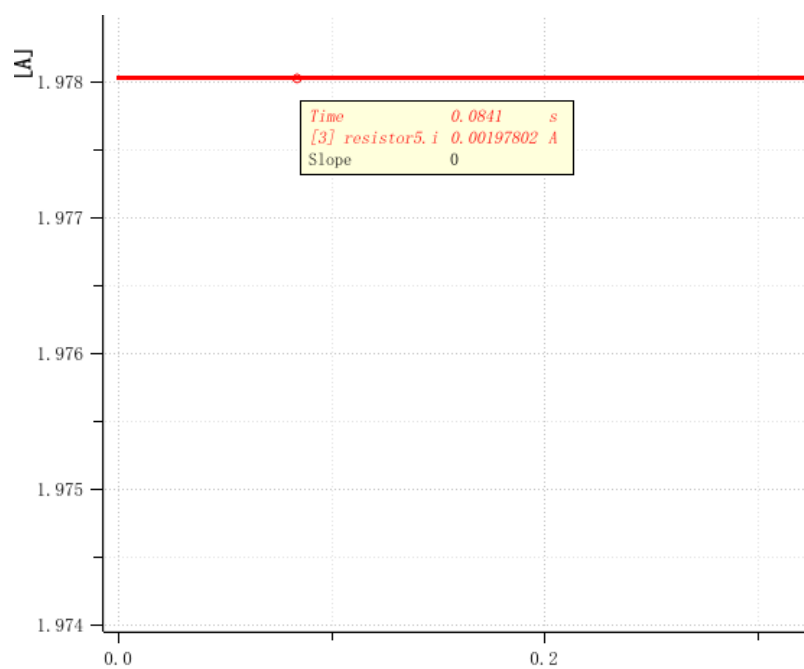


图 10: 电压源单独作用

得到仿真结果

图 11: 电压源单独作用 U_1 图 12: 电压源单独作用 I_2

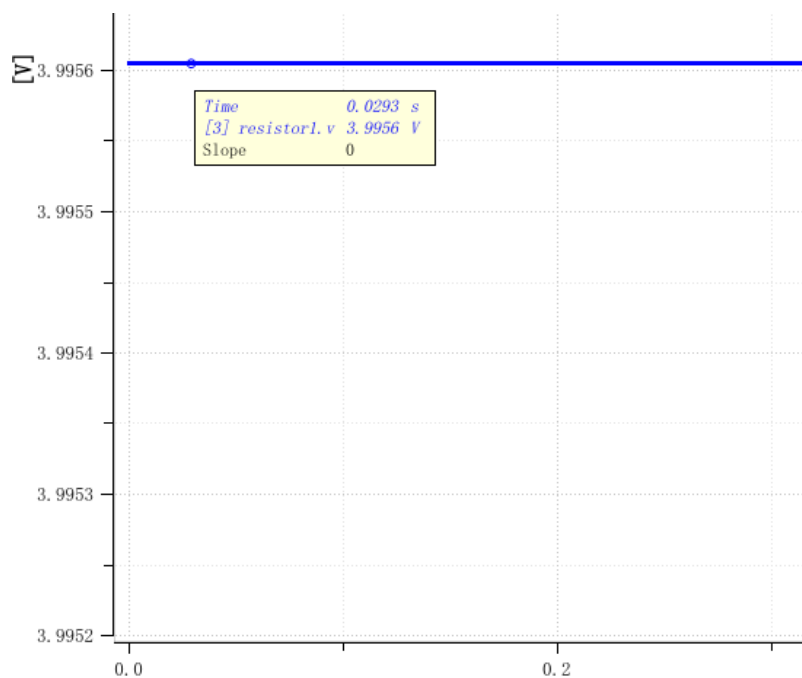


图 13: 电压源单独作用 U3

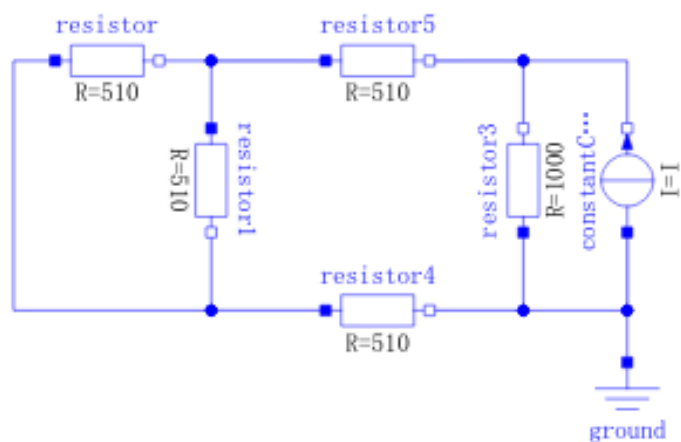


图 14: 电流源单独作用

线
订
装

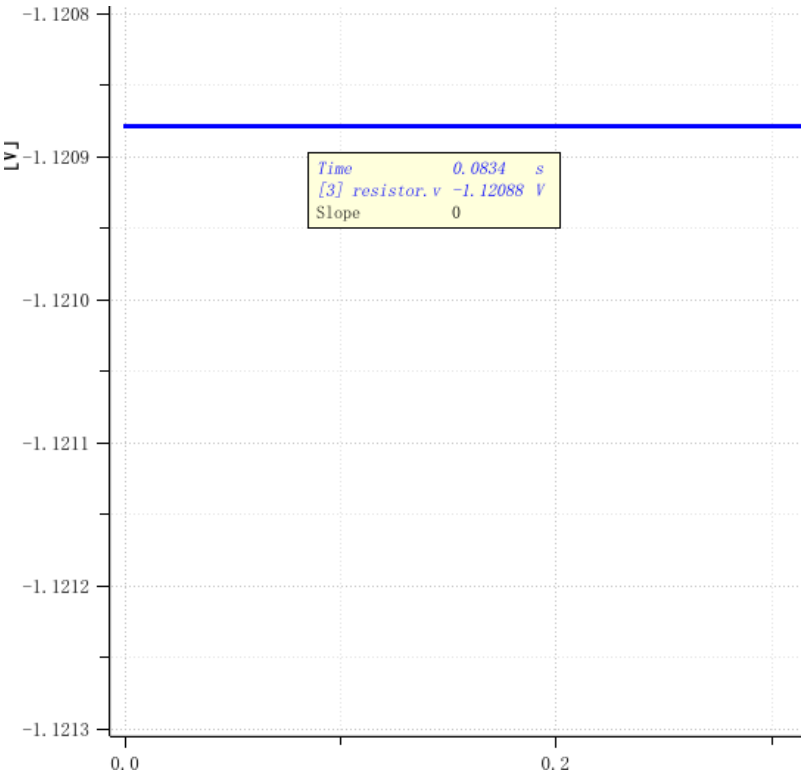


图 15: 电流源单独作用 U_1

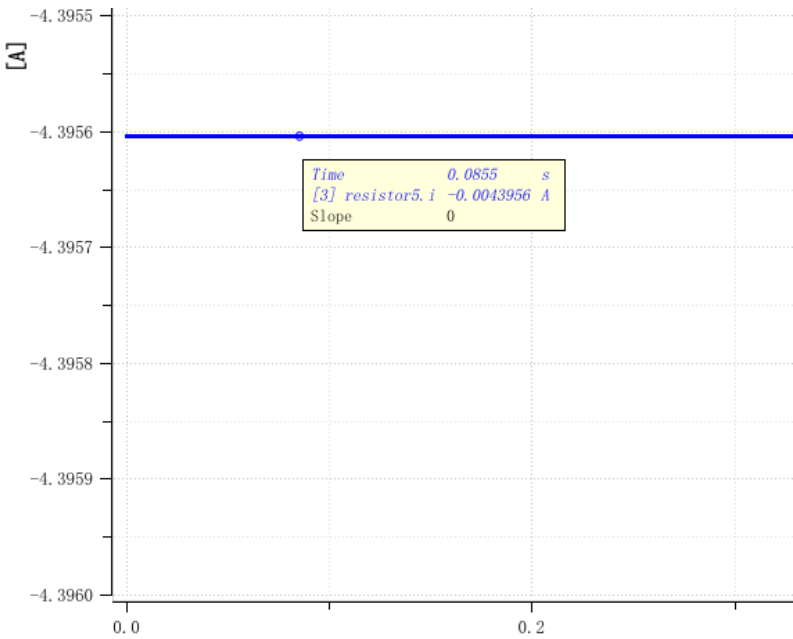


图 16: 电流源单独作用 I_2

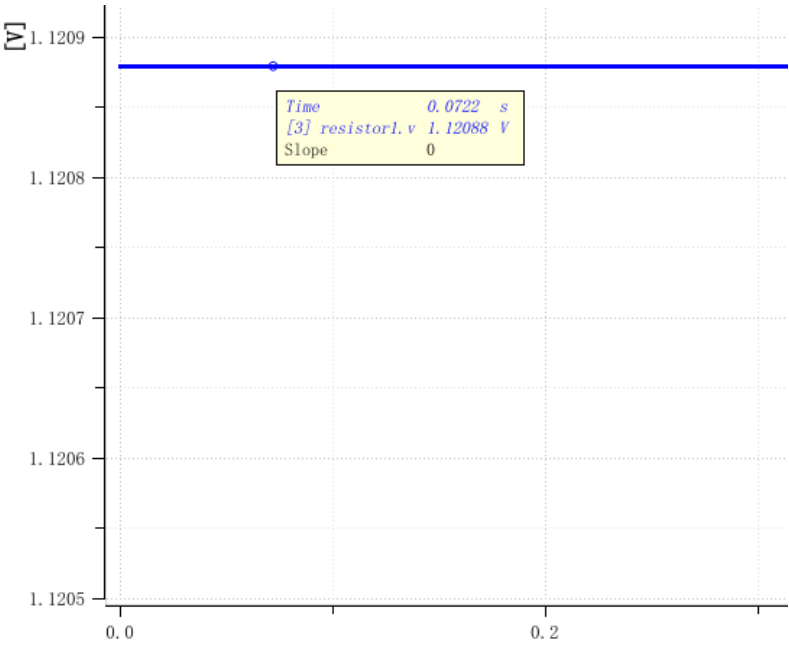


图 17: 电流源单独作用 U_3

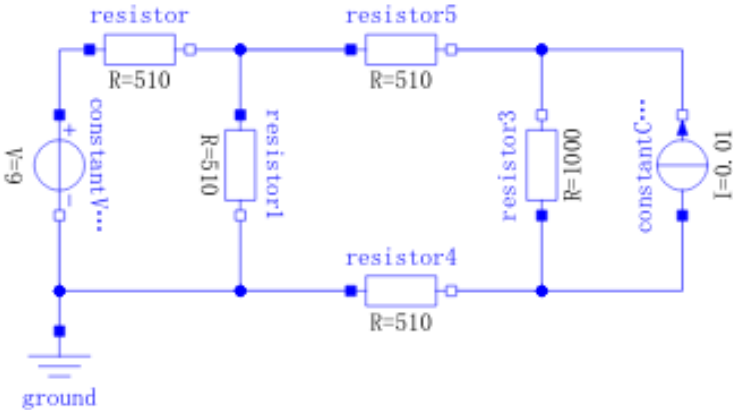


图 18: 两者共同作用

线
订
装

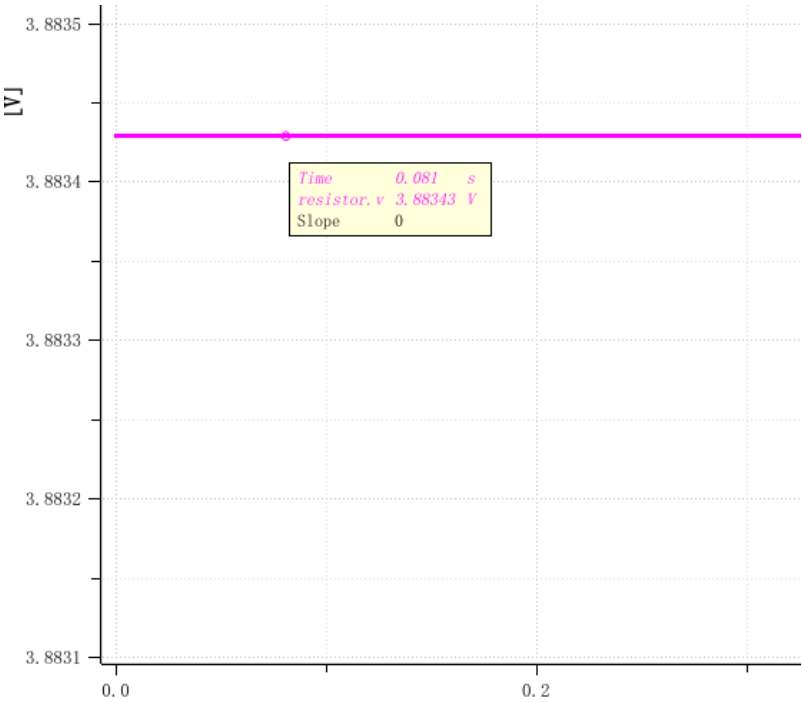


图 19: 共同作用 U1

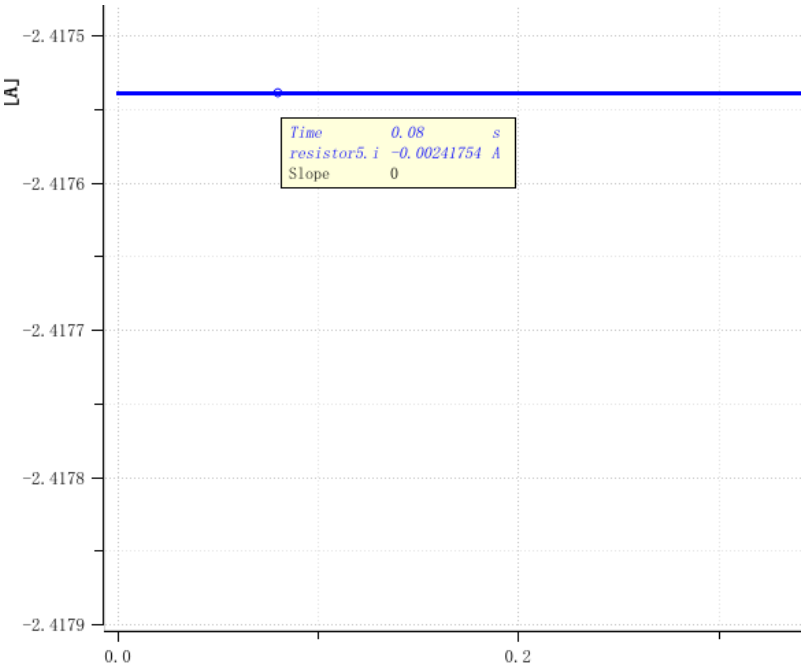


图 20: 共同作用 I2

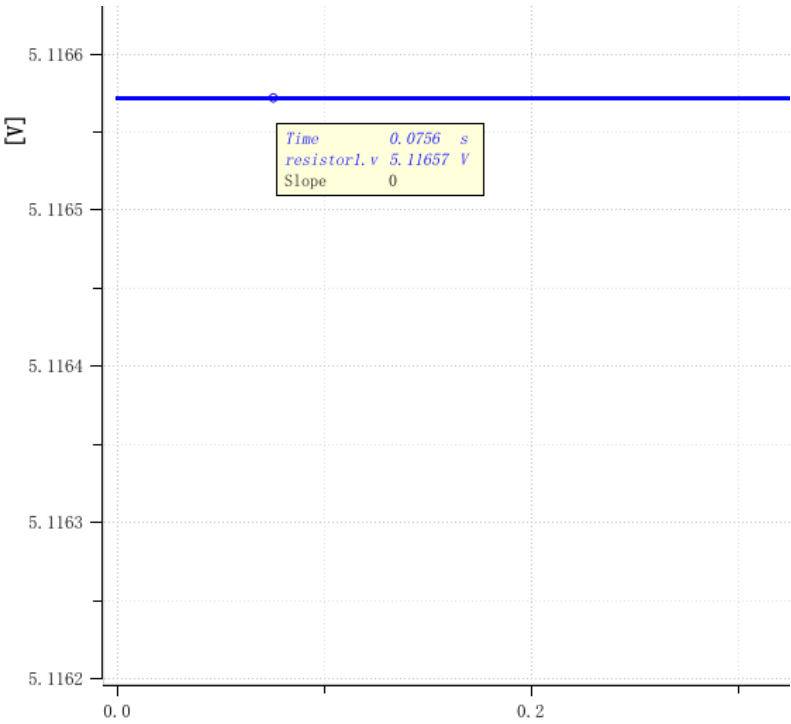


图 21: 共同作用 U3

	U_1/V	I_2/mA	U_3/V
电压源 U_S 单独作用	5.00428	1.97802	3.9956
电流源 I_S 单独作用	-1.12088	-4.3956	1.12088
以上两者叠加结果（计算）	3.88340	-2.41758	5.11648
电压源 U_S 与电流源 I_S 共同作用	3.88343	-2.41754	5.11657

表 2: 验证叠加定理

五、 实验数据记录和处理

六、 实验结果与分析（必填）

1. 电压表内阻对电压测量准确度的影响分析

根据表 1 的仿真数据可以看出，当使用模拟内阻为 $10M\Omega$ 的万用表进行分压测量时，测得的 U_1 、 U_2 、 U_3 之和为 $11.35208V$ ；而当使用模拟内阻仅为 $500k\Omega$ 的直流电压表测量时，三次测量的电压之和骤降至 $5.60851V$ 。

分析：这直观地展示了仪表的“负载效应”。当电压表并联在被测电阻两端时，电压表内阻与被测电阻形成并联关系。直流电压表的内阻（ $500k\Omega$ ）相对较小，其分流作用不可忽略，导致并联后的等效电阻显著减小，从而使该部分分得的实际电压大幅降低。相反，万用表的内阻（ $10M\Omega$ ）极大，分流作用微弱，测量值更接近真实值。因此，在进行高阻值电路的电压测量时，必须选择高内阻的电压表以减小系统误差。

2. 二极管伏安特性分析

观察仿真输出的二极管伏安特性曲线（图 8），可以发现曲线呈现明显的非线性特征。**分析：**在正向偏置区域，当电压较小（未达到死区电压）时，正向电流极小，几乎为零；当正向电压超过一定阈值（开启电压）后，曲线变得非常陡峭，电流随电压的微小增加而呈指数级剧增。

3. 叠加定理验证分析

根据表 2 的数据，将“电压源单独作用”与“电流源单独作用”时的各支路响应（电压和电流）进行代数相加，计算得到叠加结果为： $U_1 = 3.88340\text{V}$ ， $I_2 = -2.41758\text{mA}$ ， $U_3 = 5.11648\text{V}$ 。将其与“两者共同作用”时的系统仿真结果（ $U_1 = 3.88343\text{V}$ ， $I_2 = -2.41754\text{mA}$ ， $U_3 = 5.11657\text{V}$ ）进行对比，可以发现两组数据高度一致，绝对误差在 10^{-4} 数量级。

七、讨论、心得

通过本次 MWORKS 的仿真实验，我收获颇丰，不仅熟悉了系统仿真软件的操作，更对电工学的基础理论有了更具象的认识。

首先，MWORKS 提供了一个极佳的“数字孪生”环境。以往在纸面上推导基尔霍夫定律和叠加定理时，面对的只是干瘪的数学符号和公式；而在物理实验中，又常常受到连线接触不良、仪表损坏等繁杂因素的干扰。利用 MWORKS 进行物理建模，既屏蔽了不必要的硬件干扰，又比纯数学计算更贴近物理本质，让我能专注于电路拓扑和元器件特性本身。